Lembar Pengesahan dan Identitas	Tanggal Pengajuan: 15/9/2026
Identitas Proposal	
Tahun/Periode/Skema	2026/2/KOLABORASI DALAM NEGERI
Judul	IMPLEMENTASI SENSOR BERBASIS IOT DAN EDGE COMPUTING UNTUK MENDUKUNG MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI KAWASAN WISATA PANTAI SAWARNA.
SDG	13 11 9
Bidang Fokus	Kebencanaan
TKT	6
Kelompok Keahlian	APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY & MULTIMEDIA (KK ITEM)
Usulan Anggaran	Rp20,500,000
Koordinator Tim	
Nama	EMA, S.T., M.T.
NIP/NIDN	23800005/0422088005
Jabatan Fungsional	LEKTOR
Fakultas/Prodi	FAKULTAS ILMU TERAPAN/PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI KOMPUTER (FIT)
Telepon	081394425872
Email	emacdef@telkomuniversity.ac.id
Identitas Mitra Sasaran	
Nama	Mutiara Sawarna Pantai Sawarna Banten
Alamat	JALAN SANGKO, SAWARNA, KEC BAYAH, KABUPATEN LEBAK BANTEN 42393, SAWARNA, BAYAH, KABUPATEN LEBAK, BANTEN
Identitas Mitra Kolaborator	
Nama	PT. Baraya Telematika Nusantara
Alamat	Jl. Pluto Selatan II No 48, Kelurahan Margacinta, Kec Buah Batu Bandung 40286
Kontribusi Dana In Cash/In Kind	Rp2,000,000/ Rp3,000,000
Identitas Tim Pengusul	
Fakultas Tim	FAKULTAS ILMU TERAPAN
Ketua Tim	EMA, S.T., M.T.
Anggota Tim	ANAK AGUNG GDE AGUNG, S.T., M.M. HENRY ROSSI ANDRIAN, S.T., M.T. MUHAMMAD RIZQY ALFARISI, S.ST., M.T. SETIA JULI IRZAL ISMAIL, S.T., M.T.
Anggota Tim Mahasiswa	MY LADY AURA NASYWA (NIM: 607022400018) CHRISTIANO L. F. SIAGIAN (NIM: 607022400032) DRESTAYUMNA NURMAREKO (NIM: 607062400056) HARLAN FERDIAN (NIM: 607022400068)

Koordinator Tim,

EMA, S.T., M.T.
NIP: 23800005

Ketua Kelompok Keahlian,

Dr. SUGONDO HADIYOSO, S.T., M.T.
NIP: 13870076

FORM REKOMENDASI KETUA KELOMPOK KEAHLIAN

Identitas Kegiatan	
Judul Kegiatan	IMPLEMENTASI SENSOR BERBASIS IOT DAN EDGE COMPUTING UNTUK MENDUKUNG MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI KAWASAN WISATA PANTAI SAWARNA.
Ketua Tim	EMA, S.T., M.T.
Anggota Tim	ANAK AGUNG GDE AGUNG, S.T., M.M. HENRY ROSSI ANDRIAN, S.T., M.T. MUHAMMAD RIZQY ALFARISI, S.ST., M.T. SETIA JULI IRZAL ISMAIL, S.T., M.T.
Mitra Sasaran	Mutiara Sawarna Pantai Sawarna Banten
Kesesuaian Biaya	○ Tidak sesuai ◉ Sesuai
Kesesuaian Luaran	○ Tidak sesuai ◉ Sesuai
Kesesuaian Roadmap KK	○ Tidak sesuai ◉ Sesuai
Rekomendasi Kegiatan	○ Tidak direkomendasikan ◉ Direkomendasikan
Catatan Ketua KK	Sesuai dengan peta jalan tentang penerapan IoT untuk lingkungan

Bandung, 8/9/2026



Dr. SUGONDO HADIYOSO, S.T., M.T.

Abstrak (Maksimal 500 kata)

Kawasan wisata **Pantai Sawarna, Banten (PSB)** memiliki karakteristik wilayah pesisir yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia, yang rentan terhadap perubahan kondisi cuaca dan risiko iklim ekstrem. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang mampu mendeteksi, mengolah, serta menginformasikan kondisi serta perubahan cuaca (microclimate), di antaranya meliputi suhu, tekanan udara, kelembapan, curah hujan, kecepatan dan arah angin. Perangkat yang saling terhubung dengan IoT harus mampu menyimpan dan mengirimkan data secara kontinyu, yang merupakan tantangan tersendiri di area pesisir pantai. Volume data dan keterbatasan konektivitas internet di kawasan pesisir juga menimbulkan permasalahan berupa risiko kehilangan data, latensi pengiriman yang tinggi, serta ketergantungan terhadap layanan cloud yang ketersediaannya tidak selalu stabil. Kondisi tersebut membatasi kemampuan pengelola dalam memperoleh informasi cuaca secara cepat dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan operasional dan mitigasi risiko cuaca ekstrem.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem microclimate berbasis IoT yang terhubung dengan suatu edge computing sebagai teknologi tepat guna untuk menyimpan dan mengolah data cuaca secara langsung di lokasi sebelum diteruskan ke dashboard dan basis data cloud. Sistem dikembangkan menggunakan single-board computer sebagai edge node yang terhubung dengan mikrokontroler sensor melalui jaringan nirkabel lokal, dilengkapi dengan media penyimpanan lokal, serta modul prapemrosesan data berupa filtering, agregasi, dan deteksi anomali. Sistem juga didukung catu daya cadangan berbasis panel surya dan baterai untuk menjaga kontinuitas operasional ketika terjadi gangguan jaringan maupun catu daya utama. Metode pelaksanaan meliputi analisis kebutuhan, perancangan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak, pengembangan prototipe, pengujian integrasi, instalasi di lokasi mitra, serta pelatihan dan pendampingan pengelolaan data. Kegiatan ini mendukung khususnya **SDG 13** (Penanganan Perubahan Iklim), **SDG 11** (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), **SDG 14** (Ekosistem Lautan), dan **SDG 9** (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), serta berkontribusi terhadap penguatan ketahanan masyarakat pesisir dalam menghadapi risiko perubahan iklim.

Luaran yang ditargetkan dari kegiatan ini meliputi prototype sistem sensor berbasis IoT yang terpasang dan berfungsi di lokasi mitra sasar, sistem edge computing pengolah data tersebut, serta HKI dan publikasi. Dengan tersedianya data cuaca mikro yang kontinu dan mudah diakses, diharapkan pengelola wisata dan masyarakat pesisir Pantai Sawarna dapat mengambil keputusan operasional yang lebih tepat terkait keselamatan wisatawan, sekaligus memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim secara berkelanjutan.

1. **Pendahuluan** (Maksimal 2000 kata)

1.1. **Latar Belakang** (Menjelaskan profil masyarakat sasar dan masalah yang dihadapi)

Pantai Sawarna, Banten merupakan salah satu kawasan wisata pesisir unggulan di Kabupaten Lebak yang memiliki potensi wisata alam berupa pantai, perbukitan, hutan, gua,

serta berbagai aktivitas wisata bahari. Kawasan ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia sehingga kondisi lingkungan dan cuacanya dipengaruhi oleh dinamika atmosfer dan laut (Gambar 1, Gambar 2). Tingginya aktivitas wisata dan kegiatan masyarakat pesisir menjadikan ketersediaan informasi cuaca yang aktual penting untuk mendukung operasional, kenyamanan wisatawan, pemantauan lingkungan, dan keselamatan.

Kondisi cuaca di kawasan pesisir dapat berubah secara dinamis, meliputi suhu udara, kelembapan, tekanan udara, curah hujan, kecepatan dan arah angin, serta radiasi ultraviolet. Perubahan parameter tersebut dapat memengaruhi aktivitas wisata dan meningkatkan risiko ketika terjadi hujan lebat, angin kencang, atau kondisi cuaca ekstrem. Kondisi ini semakin relevan dalam konteks perubahan iklim, yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata dan perubahan pola curah hujan di Indonesia. Oleh karena itu, pemantauan mikroklimat secara kontinu di lokasi menjadi penting untuk memperoleh gambaran kondisi cuaca yang lebih spesifik dibandingkan dengan informasi umum wilayah.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, sistem sensor cuaca berbasis Internet of Things (IoT) telah dibangun dan dipasang di Pantai Sawarna, Banten untuk menghasilkan data microclimate secara kontinu. Selain itu, dibangun suatu sistem Edge Computing sebagai solusi untuk melakukan penyimpanan dan pengolahan data secara lokal sebelum diteruskan ke cloud. Implementasi ini diharapkan meningkatkan kontinuitas, keandalan, dan ketersediaan informasi cuaca mikro bagi pengelola Pantai Sawarna dan masyarakat pesisir dan mendukung pengambilan keputusan serta mitigasi risiko secara lebih efektif (Gambar 3).



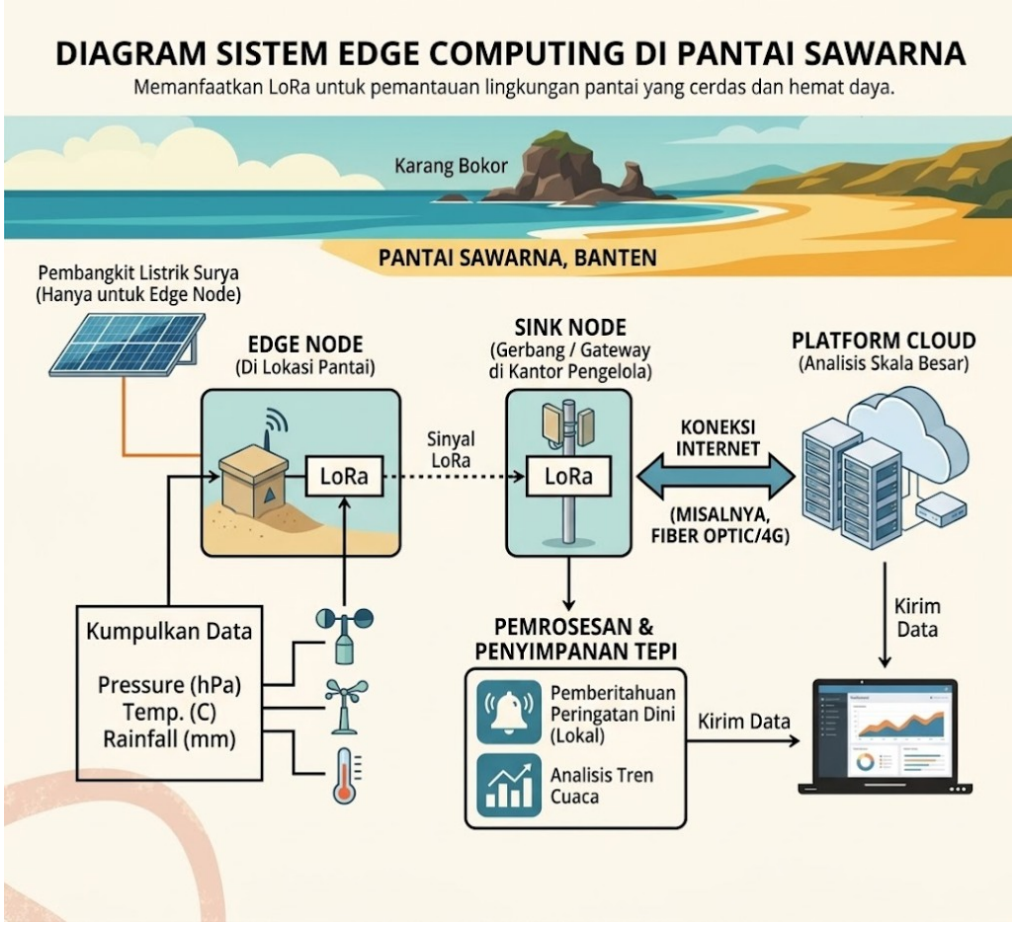
Gambar 1. Kondisi Eksisting Pantai Sawarna



Gambar 2. Peta Lokasi Masyarakat Sasar

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah membuka peluang besar untuk menghadirkan sistem pemantauan cuaca berbiaya rendah namun tetap andal, yang dapat dipasang pada lokasi-lokasi spesifik termasuk kawasan pesisir dan wisata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi sensor lingkungan dengan mikrokontroler dan platform IoT mampu menghasilkan data meteorologi mikro yang akurat dan dapat diakses secara real time. Kairuz-Cabrera dkk. mengembangkan platform IoT terpadu untuk memantau parameter meteorologi dan kualitas udara di lingkungan tropis yang menunjukkan keandalan sistem berbiaya rendah untuk pemantauan iklim mikro secara kontinu [1]. Yusof dkk. merancang sistem pemantauan kualitas udara indoor dan outdoor berbasis IoT dengan konfigurasi sensor murah namun tetap memenuhi standar sensor

industri IEEE 1451, sehingga relevan untuk diterapkan pada lokasi dengan keterbatasan anggaran seperti destinasi wisata pesisir [2].



Gambar 3. Arsitektur Sistem

Pada aspek pemantauan cuaca secara khusus, Moreno dkk. mengembangkan stasiun cuaca berbasis IoT untuk mendukung layanan kota cerdas dengan struktur perangkat yang ringkas dan hemat biaya produksi [3], sementara Khan dkk. mengintegrasikan platform IoT berbasis Arduino dengan sistem kendali untuk mendukung aplikasi pertanian cerdas yang juga dapat diadaptasi untuk pemantauan lingkungan wisata [7]. Ali dkk. menunjukkan bahwa jaringan pemantauan cuaca berbasis IoT mampu memberikan data cuaca real time kepada pengguna melalui smartphone sekaligus mengirimkan peringatan pada kondisi cuaca khusus, sebuah pendekatan yang selaras dengan kebutuhan sistem peringatan dini bagi pengelola wisata pantai [8].

Terkait radiasi ultraviolet yang menjadi salah satu risiko kesehatan utama bagi wisatawan pantai, Dankan Gowda dkk. mengembangkan sistem pemantauan indeks UV berbasis cloud yang mampu mengirimkan peringatan dini kepada pengguna terkait risiko paparan sinar UV berlebih untuk mendukung aplikasi kesehatan publik [4]. Siddiq, Wijatna, dan Akbar merancang sensor UV portabel berbiaya rendah untuk mengukur indeks UV matahari guna mendukung keselamatan aktivitas berjemur di wilayah tropis Indonesia, yang menegaskan relevansi teknologi ini bagi kondisi iklim Indonesia [5]. Sánchez dkk. lebih

lanjut mengimplementasikan stasiun pemantauan jarak jauh untuk mengukur radiasi UV dari solarimeter, yang membuktikan bahwa data radiasi UV dapat dikirimkan secara nirkabel dari lokasi terpencil dengan konsumsi daya rendah [6].

Aspek keberlanjutan catu daya juga menjadi pertimbangan penting mengingat kawasan PSB memiliki keterbatasan infrastruktur listrik pada beberapa titik wisata. Jabbar dkk. mengembangkan sistem IoT untuk pemantauan kualitas air di wilayah perdesaan yang minim infrastruktur, dan membuktikan bahwa kombinasi panel surya, baterai, dan komunikasi jarak jauh berdaya rendah mampu menjaga kontinuitas pengiriman data pada lingkungan terpencil [10]. Pendekatan serupa juga ditunjukkan oleh Kpobi dkk. yang mengembangkan purwarupa stasiun pemantauan lingkungan pesisir berbiaya rendah menggunakan mikrokontroller dan sensor suhu-kelembapan untuk memantau parameter atmosfer dan suhu permukaan laut di kawasan pesisir, yang hasilnya terbukti sebanding dengan data dari stasiun cuaca standar [9].

1.2. Potensi Pemberdayaan Masyarakat Sasar

Berikut potensi pemberdayaan masyarakat sasar dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan ini.

1. **Pengetahuan dan Keterampilan Teknis:** Memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat pesisir mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan perangkat IoT serta teknologi *Edge Computing* untuk sensor cuaca lokal (seperti pengukur suhu, curah hujan, tekanan udara, dan kecepatan angin). Kegiatan ini meningkatkan pemahaman teknis masyarakat tentang pengolahan data cuaca secara mandiri (*real-time*) dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
2. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal & Kesiapsiagaan Wilayah:** Masyarakat dapat dilibatkan dalam pemeliharaan perangkat *Edge Node* dan *Sink Node* di lapangan. Dengan data cuaca lokal yang akurat dan dapat diakses dengan cepat, pelaku usaha lokal (seperti nelayan, pengelola wisata pantai, dan petani tambak) dapat mengoptimalkan jadwal kerja, mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat cuaca buruk, serta meningkatkan keamanan aktivitas pesisir.
3. **Pemberdayaan Komunitas & Tanggap Bencana Lokal:** Melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan sistem informasi cuaca, masyarakat memiliki akses langsung ke sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis komunitas. Hal ini menumbuhkan rasa kepemilikan, kepedulian lingkungan, serta tanggung jawab bersama terhadap mitigasi dampak perubahan iklim di kawasan pantai.
4. **Peningkatan Kualitas Hidup:** Adanya ketersediaan data cuaca dan iklim yang terolah dengan baik di tingkat lokal membantu masyarakat pesisir mengambil keputusan harian yang lebih aman dan terukur. Dampaknya, tingkat keselamatan masyarakat meningkat dan risiko bencana pesisir dapat diminimalkan untuk kesejahteraan jangka panjang.

2. Solusi Permasalahan (Maksimal 1500 kata)

Solusi Pengabdian Masyarakat yang Ditawarkan (Berisi uraian semua solusi yang ditawarkan secara sistematis)

Solusi yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

1. **Studi Kelayakan dan Observasi Lapangan:** Langkah pertama adalah melakukan analisis kebutuhan dan pemetaan potensi wilayah pesisir/pantai target. Kegiatan ini mencakup pemetaan titik lokasi strategis penempatan *sensor node* serta pemberian sosialisasi awal kepada masyarakat lokal/mitra pesisir mengenai pemanfaatan sensor IoT dan teknologi *Edge Computing* untuk pemantauan cuaca .
2. **Perangkat sensor terintegrasi**. Pembuatan sensor-sensor unit pendeteksi cuaca serta perangkat komunikasi pendukungnya yang dipasang pada titik strategis di kawasan wisata, seusai dengan kegiatan sebelumnya.
3. **Sistem *Edge Computing*:** Merancang arsitektur sistem pengolahan dan penyimpanan data cuaca lokal secara *Edge*. Tahap ini meliputi pemodelan integrasi sensor cuaca (seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, curah hujan, dan kecepatan angin), penentuan protokol komunikasi hemat daya (*LoRa*), rancangan transmisi ke *Sink Node*, serta skema *backup* daya menggunakan panel surya.
4. **Pengumpulan Sumber Daya dan Pendampingan Implementasi:** Melibatkan pengelola kawasan pantai dalam proses perakitan, pemasangan, dan perawatan perangkat di lapangan. Setelah sistem terpasang, tim memberikan pendampingan, seperti cara membaca dasbor data cuaca lokal, merespons peringatan dini, serta pemeliharaan rutin node sensor.
5. **Evaluasi, Dampak, dan Peningkatan Sistem:** Melakukan evaluasi berkala terhadap performa transmisi data, ketahanan perangkat terhadap lingkungan pantai (korosi/kelembaban tinggi), serta respons masyarakat pengelola..

Dengan menggabungkan seluruh langkah di atas, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya menyediakan infrastruktur teknologi pemantauan cuaca yang andal, tetapi juga membangun kemandirian masyarakat pesisir dalam menghadapi tantangan perubahan iklim secara tanggap dan terukur.

3. Metode Pelaksanaan (Maksimal 2000 kata)

3.1. Metode dan Tahapan Pengabdian kepada Masyarakat

Berikut adalah metode dan tahapan pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan secara khusus yang akan dilaksanakan.

Metode Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Studi Pendahuluan: Analisis kebutuhan masyarakat pesisir, kondisi lingkungan pantai, dan ketersediaan infrastruktur/daya.
2. Perencanaan Sistem: Merancang arsitektur Edge Computing, memilih komponen sensor dan komponen komunikasi nirkabel, serta merancang aplikasi dashboard.

3. Implementasi: Pembuatan aplikasi dashboard, pemasangan perangkat di lokasi pantai, integrasi sistem edge computing, serta pelatihan teknis pengoperasian bagi pengelola lokal.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Pengujian keandalan sensor, transmisi data, edge computing serta pengumpulan umpan balik pengguna.
5. Diseminasi: Sosialisasi hasil, pembuatan panduan teknis, dan pelaporan untuk potensi replikasi di kawasan pantai lain.

Tahapan Pengabdian:

1. Persiapan Awal: Koordinasi dengan mitra/tokoh setempat, pengurusan izin lokasi, dan finalisasi proposal.
2. Pelaksanaan Proyek: Pengadaan alat, perakitan, instalasi sistem Edge, dan pelatihan tim teknis lokal.
3. Monitoring dan Evaluasi: Pemantauan performa sistem secara berkala, evaluasi dampak kesiapsiagaan iklim, dan penyusunan dokumentasi.
4. Keberlanjutan: Pembentukan kelompok pengelola lokal dan kolaborasi dengan instansi terkait untuk pemeliharaan jangka panjang.

3.2. Uraian Partisipasi Mitra

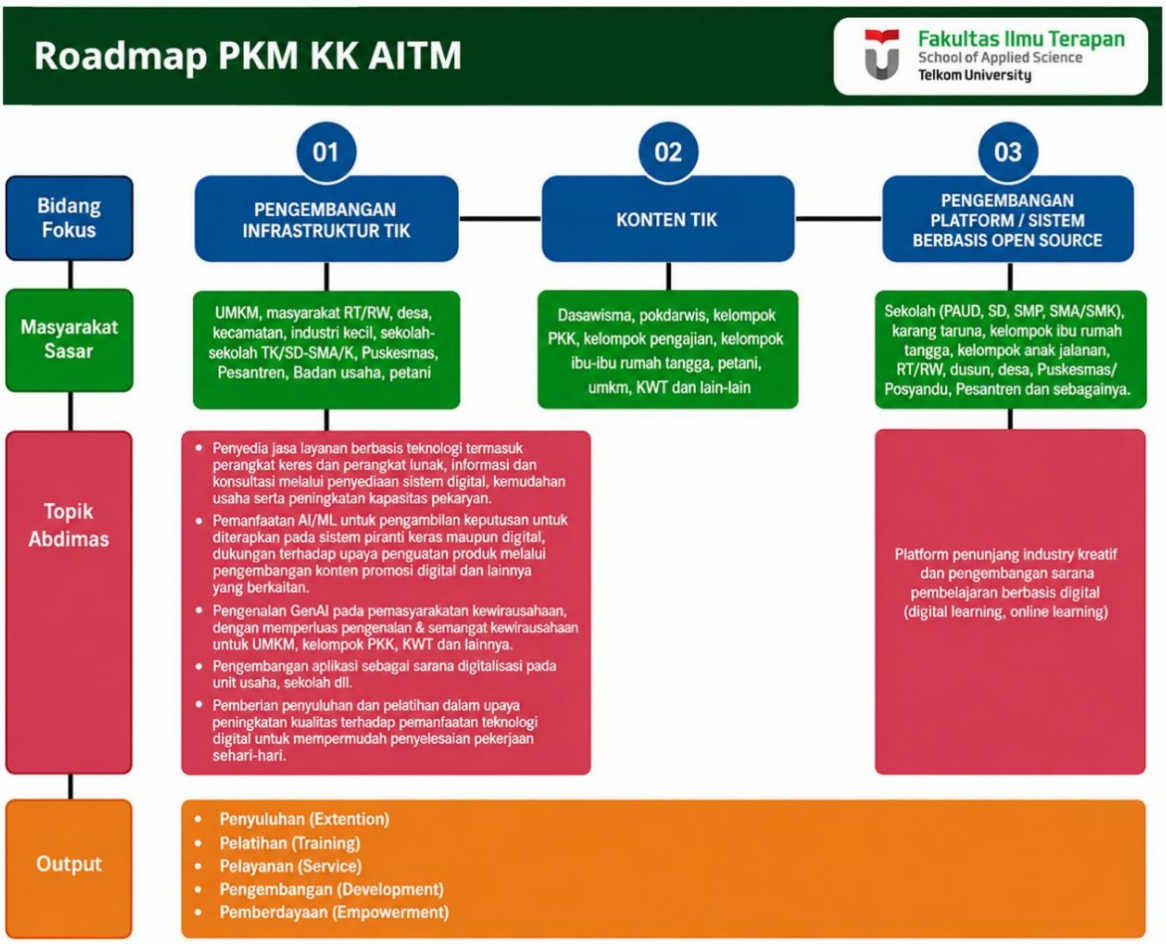
Pengelola PSB selaku mitra sasar terlibat aktif sejak tahap survei dan analisis kebutuhan dengan memberikan masukan mengenai titik lokasi pemasangan sensor yang strategis dan risiko cuaca yang paling sering dihadapi di lapangan. Mitra juga dilibatkan dalam proses uji coba lapangan untuk memberikan masukan terhadap kemudahan penggunaan dashboard dan relevansi ambang batas notifikasi peringatan dini. Pada tahap implementasi, mitra membantu proses instalasi perangkat di lokasi serta berperan aktif sebagai peserta dalam kegiatan pelatihan penggunaan sistem, meliputi pemberian materi konsep dasar IoT dan cuaca mikro, demonstrasi penggunaan dashboard, pembahasan studi kasus kondisi cuaca yang pernah terjadi di lapangan, serta sesi diskusi interaktif untuk merumuskan prosedur tindak lanjut atas hasil deteksi sensor.

PT. Baraya Telematika Nusantara selaku mitra kolaborator kegiatan terlibat dari analisa kebutuhan (mix and match kebutuhan serta ketersediaan sensor), perakitan sensor serta edge computing, implementasi (penentuan titik lokasi), konfigurasi serta pengujian sistem. Pihak mitra kegiatan juga memiliki potensi produksi jika sistem akan direplikasi di tempat lain.

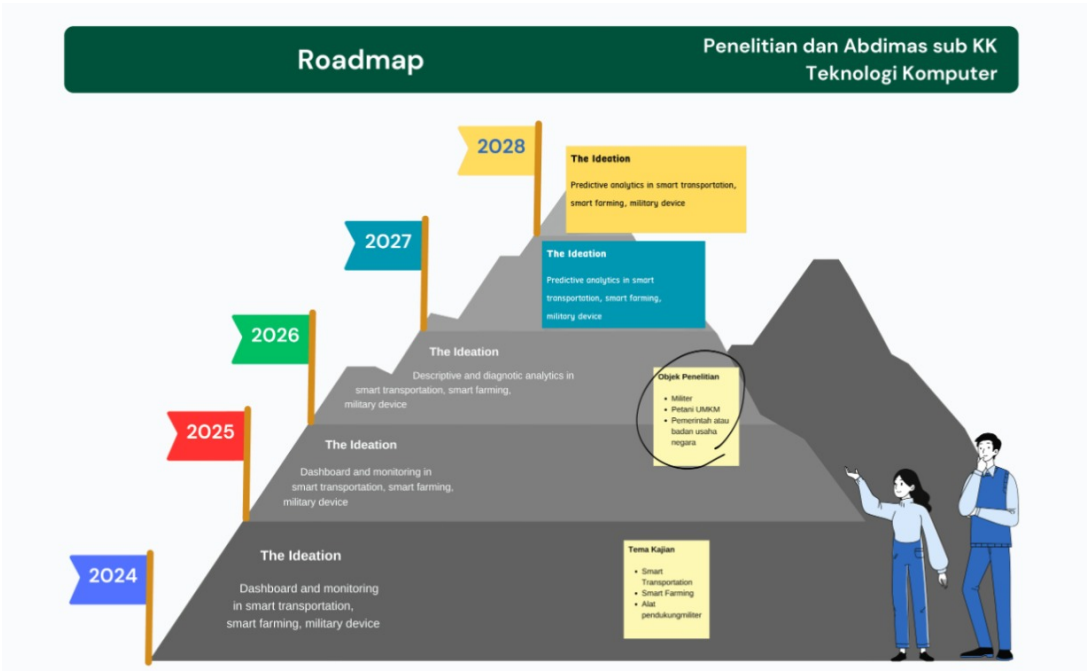
3.3. Potensi Keberlanjutan Program dan Kesesuaian Roadmap KK *(Mohon dijelaskan secara singkat ketersesuaian kegiatan dengan Roadmap KK dan mohon dilampirkan gambar Roadmap KK)*

Kesesuaian Roadmap

Kegiatan ini sesuai dengan peta jalan pada kelompok keahlian Applied Information Technology and Multimedia (AITM) (Gambar 5, Gambar 6), khususnya sub keahlian Teknologi Komputer.



Gambar 5. Roadmap KK AITM



Gambar 6. Detail Roadmap KK AITM sub-KK Teknologi Komputer.

Potensi Keberlanjutan Program

Pengabdian masyarakat yang dilakukan ini mengacu pada **Adaptasi Perubahan Iklim** serta sejalan dengan *roadmap* penelitian/pengabdian pada Kelompok Keahlian.

1. **Pemberdayaan Lokal:** Program ini memberdayakan pengelola wisata pantai melalui pelatihan teknis instalasi, pemeliharaan perangkat *Edge Node*, serta pengelolaan data cuaca. Hal ini meningkatkan kemandirian masyarakat lokal dalam mengoperasikan sistem pemantauan cuaca secara mandiri.
2. **Peran Model (*Pilot Project*):** Keberhasilan penerapan sistem *Edge Computing* di kawasan pantai ini dapat menjadi contoh atau model (*role model*) bagi wilayah pesisir lainnya yang menghadapi tantangan perubahan iklim serupa. Hal ini mendorong adopsi teknologi *IoT/Edge* di daerah lain dan memperluas dampak positif mitigasi bencana pesisir.
3. **Kemitraan dan Dukungan Berkelanjutan:** Program ini dapat membangun kemitran strategis dengan pihak eksternal seperti BMKG lokal, BPBD, lembaga penelitian maritim, maupun organisasi lingkungan/swasta untuk mendukung pemeliharaan berkala, integrasi data, dan pengembangan fitur peringatan dini lanjutan.
4. **Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:** Kegiatan ini mengedukasi masyarakat pesisir tentang pentingnya pemanfaatan data cuaca *real-time* dalam menghadapi perubahan iklim, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan keamanan aktivitas ekonomi di wilayah pantai.
5. **Monetisasi:** Produk hasil kegiatan abdimas ini dapat direplikasi dan dijual bersama mitra, sesuai dengan skema bisnis yang disepakati bersama.

4. Target Luaran

Luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah seperti berikut:

Luaran	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib	1. Publikasi ilmiah (Makalah di forum ilmiah, jurnal nasional/internasional) 2. Publikasi di media massa; 3. Video Kegiatan **(WAJIB TERCAPAI)**	Publikasi ilmiah di prosiding/jurnal abdimas.
Luaran Lain	Prototype system	Prototipe sistem (HKI)

5. Rencana Anggaran dan Jadwal

5.1. Rencana Penggunaan Anggaran

5.1.1. Bahan Habis Pakai (A)

No	Keterangan	Rincian	Jumlah

No	Kegiatan	Rincian			Anggaran Pengajuan
		Vol	Satuan	Harga	
1	Modul penyimpanan data	1	Paket	1,450,000	1,450,000
2	Paket Single-board computing system*	1	Paket	3,750,000	3,750,000
3	Casing pelindung dan waterproofing*	1	Paket	1,750,000	1,750,000
4	Catu daya cadangan dan controller	1	Paket	1,900,000	1,900,000
5	Sensor cuaca	1	Paket	2,150,000	2,150,000
6	Microcontroller	1	Paket	2,250,000	2,250,000
7	Dudukan dan bracketing sensor	1	Paket	2,650,000	2,650,000
8	Aplikasi dashboard (web)	1	Paket	2,500,000	2,500,000
Total (A)					18.400.000

5.1.2. Biaya Transportasi dan Perjalanan (B)

No	Keterangan	Rincian	Jumlah

No	Kegiatan	Rincian			Anggaran Pengajuan
1	BBM (survey; PP)	1	Paket	800.000	800.000
2	BBM (pemasangan, pengujian dan diseminasi; PP)	1	Paket	800.000	800.000
Total (B)					1.600.000

5.1.3. Biaya Administrasi dan Diseminasi (C)

No	Keterangan	Rincian	Jumlah

No	Kegiatan	Rincian			Anggaran Pengajuan
1	Publikasi artikel (jurnal abdimas)	1	APC	500.000	500.000
Total (C)					**500.000**
Total Penyerapan Biaya (A+B+C)					**20,500,000**

5.1.4. Bahan Habis Pakai (A)

Total Penyerapan Biaya (A+B+C)	

5.2. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Bentuk Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:

- Bentuk Kegiatan : Perancangan dan pembuatan sistem
  Jadwal Kegiatan : September 2026 – Maret 2027 (est)
  Tempat Kegiatan : Universitas Telkom dan PSB

- Bentuk Kegiatan : Implementasi system dan penyuluhan penggunaan
  Jadwal Kegiatan : Januari 2027 (est)
  Tempat Kegiatan : PSB

Aktivitas	Bulan					
	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
Menyusun Rencana Operasional Kegiatan						
Survey lokasi						
Desain dan pembuatan sistem						
Pengujian sistem dan persiapan modul penggunaan						
Implementasi dan penyuluhan						
Pembuatan dokumen kegiatan dan laporan kegiatan.						

6. Daftar Pustaka

[1] D. Kairuz-Cabrera, V. Hernandez-Rodriguez, O. Schalm, A. Martinez, P. Merino Laso, and D. Alejo-Sánchez, "Development of a Unified IoT Platform for Assessing Meteorological and Air Quality Data in a Tropical Environment," Sensors, vol. 24, no. 9, p. 2729, 2024, doi: 10.3390/s24092729.

[2] K. H. Yusof, F. Aman, A. S. Ahmad, M. Abdulrazaq, M. N. Mohammed, M. S. Z. Mohd Zabidi, and A. Asyraf, "Design and Development of Real Time Indoor and Outdoor Air Quality Monitoring System Based on IoT Technology," in Proc. 2022 IEEE 18th Int. Colloquium on Signal Processing & Applications (CSPA), 2022, doi: 10.1109/CSPA55076.2022.9781937.

[3] E. O. L. Moreno, L. L. H. Cortes, J. D. C. Callejas, and H. A. Hernández, "IoT Based Weather Station for Smart Cities," in Proc. 2024 IEEE Colombian Conf. on Communications and Computing (COLCOM), 2024, doi: 10.1109/COLCOM62950.2024.10720275.

[4] V. Dankan Gowda, R. Shekhar, K. D. V. Prasad, S. V. V. S. R. Pullela Gangadharan, and C. N. Sreeti Srividya, "Scalable and Reliable Cloud-Based UV Monitoring for Public Health Applications," in Proc. 2023 4th IEEE Global Conf. for Advancement in Technology (GCAT), 2023, doi: 10.1109/GCAT59970.2023.10353349.

[5] N. A. Siddiq, A. B. Wijatna, and Y. Akbar, "Real Time, Portable and Low-Cost Ultraviolet (UV) Sensor: Measuring the Solar UV Index for Sunbathing Safety," in Proc. 2023 Int. Conf. on Instrumentation, Control, and Automation (ICA), Jakarta, Indonesia, 2023, doi: 10.1109/ICA58538.2023.10273097.

[6] I. Sánchez, C. Guamialama, A. Padilla, P. P. Játiva, and A. N. Mosquera, "Implementation of a remote monitoring station for measuring UV radiation levels from solarimeters using LoRaWAN technology," Sensors, vol. 25, no. 10, p. 3110, 2025, doi: 10.3390/s25103110.

[7] A. A. Khan, M. Z. H. Makmud, M. T. Miskon, A. Nair, and K. Bidin, "Development of a Weather Station Using IoT Platform Based Arduino Integrated with a Control

System for Smart Agriculture Applications," in Proc. 2024 IEEE Int. Conf. on Automatic Control and Intelligent Systems (I2CACIS), 2024, pp. 134–138, doi: 10.1109/I2CACIS61270.2024.10649832.

[8] H. Ali, A. A. Farooque, F. Abbas, R. Yaqub, A. Abdalla, and P. Soora, "An IoT based Weather Monitoring System for Smart Agriculture," in Proc. 2024 IEEE Conf. on Technologies for Sustainability (SusTech), 2024, pp. 378–382, doi: 10.1109/SusTech60925.2024.10553425.

[9] E. K. Kpobi, B. A. K. Foli, K. A. Agyekum, and G. Wiafe, "Development of a Raspberry Pi–Based Remote Station Prototype for Coastal Environment Monitoring," Remote Sensing in Earth Systems Sciences, vol. 5, pp. 1–12, 2022, doi: 10.1007/s41976-021-00053-2.

[10] W. A. Jabbar, T. M. Ting, M. F. I. Hamidun, A. H. Che Kamarudin, W. Wu, J. Sultan, A. A. Alsewari, and M. A. H. Ali, "Development of LoRaWAN-based IoT system for water quality monitoring in rural areas," Expert Systems with Applications, vol. 242, p. 122862, 2024, doi: 10.1016/j.eswa.2023.122862.

7. Lampiran

7.1. Surat Pernyataan Mitra Sasar

SURAT PERSETUJUAN/PERNYATAAN MITRASASARAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TELKOM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Darsih Sri Hastuti
Jabatan	: Pengurus
Pihak mitra	: Mutiara Sawarna Pantai Sawarna Banten

Menyatakan konfirmasi kami sebagai mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat :

Judul	: Penerapan Sistem Edge Computing untuk Penyimpanan dan Pengolahan Data Sensor Cuaca dalam Perubahan Iklim di Kawasan Pantai.
Mitra Sasar	: Mutiara Sawarna Pantai Sawarna Banten

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 3 September 2026



Darsih Sri Hastuti
Pengurus

7.2. Surat Pernyataan Kolaborator

PT. BARAYA TELEMATIKA NUSANTARA

Jl. Pluto Selatan II no. 48, Kel. Margacinta, Kec. Buahbatu, Bandung 40286
+62 3001 0101
email : helpdesk@barayatel.co.id web : www.barayatel.co.id

SURAT PERSETUJUAN/ PERNYATAAN MITRA KOLABORATOR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TELKOM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Sulaeman
Jabatan : Komisaris
Pihak mitra : PT Baraya Telematika Nusantara

Menyatakan konfirmasi kami sebagai mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat :

Judul : Implementasi Sensor berbasis IoT dan Edge Computing untuk Mendukung Mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim di Kawasan Wisata Pantai Sawarna.

Dengan kontribusi sebagai berikut:

Jenis Kontribusi	Sifat Kontribusi	Jumlah (Rp)
a. Pendanaan	*In cash*	2.000.000
b. Fasilitas/ Alat Pendukung	*In Kind*	3.000.000

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 3 September 2026



Ade Sulaeman

Komisaris

GAMBARAN IPTEK YANG DITRANSFER

Penerapan Sistem Edge Computing untuk Pengolahan Data Sensor dalam Perubahan Iklim di Kawasan Pantai

Ketua Tim:

INPUT

1. Profil

Kawasan Pantai Sawarna (atau kawasan pantai sasaran) merupakan daerah pesisir yang memiliki potensi ekonomi di bidang pariwisata dan perikanan, namun rentan terhadap dinamika cuaca ekstrem dan dampak perubahan iklim. Dengan menerapkan teknologi *Edge Computing* dan *Internet of Things* (IoT), diupayakan dapat membantu pengolahan serta penyimpanan data sensor cuaca secara lokal (*real-time*) guna mendukung sistem pemantauan cuaca dan peringatan dini bagi masyarakat pesisir.

2. Masalah

a. Pemanfaatan teknologi untuk pembuatan sistem penyimpanan dan pengolahan data sensor cuaca secara lokal (*Edge Computing*) guna mengatasi keterbatasan koneksi internet dan menyediakan informasi cuaca *real-time* dalam menghadapi perubahan iklim di kawasan pantai.

a.

DUKUNGAN

- Yayasan Pendidikan Telkom secara kelembagaan
- Lokasi pantai sawarna banten,

SOLUSI


Implementasi sistem edge computing.
Implementasi prototype sistem edge computing
Edukasi penggunaan sistem
METODE PELAKSANAAN
Metode & Bentuk Kegiatas
1. Survei lapangan pantai sarwana
2. Perancangan sistem edge computing
3. Implementasi sistem edge computing
DUKUNGAN
Pendanaan
Bentuk partisipasi pengurus di kawasan pantai sawarna
Kompetensi tim Tel-U
EVALUASI &
1. Evaluasi hasil Abdimas
2. Harapan kedepan
FEEDBACK
Feedback masyarakat sasar
Feedback oleh tim Abdimas terhadap respon masyarakat sasar

Rencana Anggaran Biaya
Kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas Telkom

Nama Kegiatan : IMPLEMENTASI SENSOR BERBASIS IOT DAN EDGE COMPUTING UNTUK MENDUKUNG MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI KAWASAN WISATA PANTAI SAWARNA.

Tahun/Periode : 2026/2

Skema : KOLABORASI DALAM NEGERI

Ketua Tim : EMA, S.T., M.T.

No.	JENIS	VOL	SAT	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI SATUAN
1.	**BAHAN HABIS PAKAI (A)**				
	Modul Penyimpanan Data	1	PAKET	1,450,000	1,450,000
	Paket Single-Board Computing System	1	Paket	3,750,000	3,750,000
	Casing Pelindung dan Waterproofing	1	Paket	1,750,000	1,750,000
	Catu Daya Cadangan dan Controller	1	Paket	1,900,000	1,900,000
	Sensor Cuaca	1	Paket	2,150,000	2,150,000
	Microcontroller	1	Paket	2,250,000	2,250,000
	Dudukan dan Bracket Sensor	1	Paket	2,650,000	2,650,000
	Aplikasi Dashboard (Web)	1	Paket	2,500,000	2,500,000
	TOTAL BAHAN HABIS PAKAI (A)				**18,400,000**
2.	**BIAYA TRANSPORTASI DAN PERJALANAN (B)**				
	BBM (Survey, PP)	1	Paket	800,000	800,000
	BBM (Pemasangan, Pengujian dan Diseminasi, PP)	1	Paket	800,000	800,000
	TOTAL BIAYA TRANSPORTASI DAN PERJALANAN (B)				**1,600,000**
3.	**BIAYA ADMINISTRASI DAN DISEMINASI (C)**				
	Publikasi Artikel (Jurnal Abdimas)	1	APC	500,000	500,000
	TOTAL BIAYA ADMINISTRASI DAN DISEMINASI (C)				**500,000**
TOTAL RAB					**20,500,000**